استاد: دکتر صداقت

- جلسه ۹ : اصول غربالگری
- تایپ: نگین نصیری‌نژاد، نازنین فاطمه مهدی‌زاده و الینا اسدی
- ویراست: آرمین غمخوار، امیرعباس علمحمدی و شکیبا شاه‌ولی
- گرافیک: پرهام راسخ
- نمونه سوالات: زینب مومنی

Tehran University of Medical Sciences



ویراستار: کلاس این جلسه که آنلاین برگزار شد، از دقیقه‌ی ۱۵ ضبط شده است و ۱۵ دقیقه‌ی اول را از جزوه‌ی مدوکسین به اینجا اضافه کرده‌ایم.

اصول غربالگری

یادآوری: همانطور که می‌دانیم، غربالگری سطح دوم پیش‌گیری می‌باشد.

تعریف غربالگری: شناسایی بیماری‌ها یا عوامل خطر شناخته نشده از طریق اجرای آزمایش‌ها، معاینات یا سایر روش‌هایی که می‌توانند به سرعت انجام شوند.

اهداف غربالگری:

۱- شناسایی افراد دارای خطر کافی برای یک اختلال خاص جهت انجام بررسی‌های بیشتر یا اقدامات پیش‌گیرانه‌ی مستقیم

۲- کاهش مرگ‌ومیر و ناتوانی از طریق تشخیص و درمان زودهنگام

۳- مداخله قبل از پیشرفت بیماری به مراحل جدی‌تر

سوالات کلیدی برای تشخیص بیماری در غربالگری

(بخش احتمالی در امتحان)

۱- آیا بیماری یک مشکل مهم سلامت است؟

۲- آیا در مرحله‌ی نهفته یا علائم اولیه، قابلیت تشخیص وجود دارد؟

۳- آیا سیر طبیعی بیماری شناخته شده است؟

۴- آیا درمان پذیرفته شده‌ای وجود دارد؟

۵- آیا درمان در صورت تجویز زودهنگام موثرتر است؟

۶- آیا آزمایش یا معاینه‌ی مناسب وجود دارد؟

انواع غربالگری

۱- غربالگری توده‌ای (mass screening): غربالگری گروه‌های بزرگ بدون در نظر گرفتن وضعیت افراد

مثال: اندازه‌گیری فشار خون در همه‌ی بزرگسالان یا انجام ماموگرافی در تمام زنان بالای سن خاص

۲- غربالگری انتخابی (selective targeted screen): در گروه‌های پرخطر انجام می‌شود و مقرون به صرفه‌تر و کارآمدتر است.

مثال: غربالگری سل در میان مهاجران از کشورهای با بار بالای TB

ویژگی‌های یک تست غربالگری ایده‌آل:

کم هزینه و با اجرای آسان و همچنین همراه با حداقل ناراحتی

حساسیت و ویژگی بالا

برای جمعیت قابل قبول باشد (دردناک نباشد)

قابل اعتماد و تکرارپذیر باشد

اعتبار (Validity) تست‌های غربالگری

اعتبار: به توانایی آن تست در تمایز بین افراد مبتلا و غیرمبتلا اشاره دارد.

۱- حساسیت (Sensitivity): توانایی تست در شناسایی افراد مبتلا (مثبت‌های واقعی)

۲- ویژگی (Specificity): توانایی تست در شناسایی صحیح افراد غیرمبتلا (منفی‌های واقعی)

نحوه‌ی انجام آزمایش

حساسیت: ستون شماره‌ی اول، برای بیماران بررسی می‌شود.

Sensitivity

"Be sensitive to those who have disease"

True Positive / True Positive+ False Negative

	Disease Positive	Disease Negative
Test Positive	True Positive	False Positive
Test Negative	False Negative	True Negative

ویژگی: ستون شماره‌ی دو برای افراد سالم بررسی می‌شود.

Specificity

"Negative people get specific"

True Negative / True Negative+ False Positive

	Disease Positive	Disease Negative
Test Positive	True Positive	False Positive
Test Negative	False Negative	True Negative

تا اینجا از جزوه‌ی مدوکسین آورده شده و از خط بعد زحمت بچه‌های خودمونه.

چه زمانی به دنبال حساسیت و چه زمانی به دنبال ویژگی هستیم؟

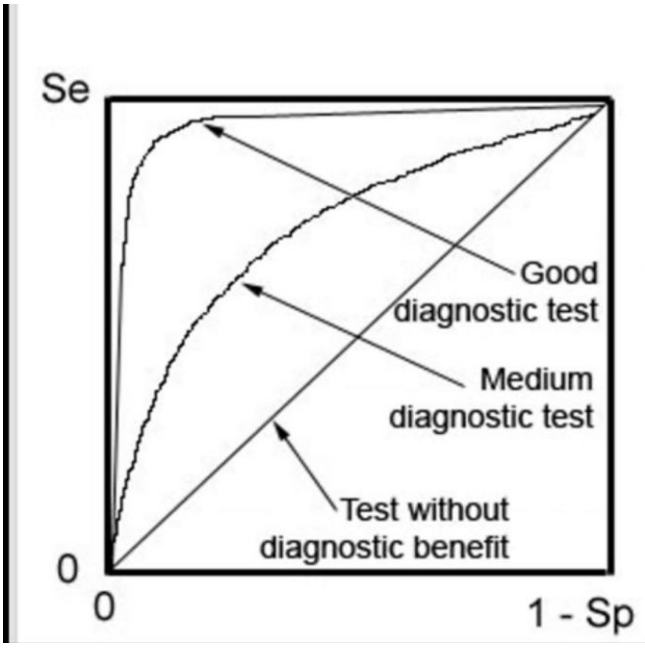
زمانی به دنبال حساسیت بالا هستیم که پیامدِ از دست دادن یک مورد منفی، سنگین باشد؛ مانند بیماری‌های عفونی یا سکته‌ی قلبی.

زمانی به دنبال ویژگی بالا هستیم که پیامدهای مثبت کاذب، جدی یا پر هزینه باشد؛ مثل سرطان یا بیماری‌های منتقله از راه جنسی (Sexually Transmitted Diseases (STD مانند HIV).

تعادل بین حساسیت و ویژگی

ترجیح می‌دهیم که هم حساسیت و هم ویژگی، هر دو بالا باشند اما افزایش حساسیت اغلب منجر به کاهش ویژگی می‌شود و بالعکس؛ مثال: تشخیص بیماری قند و سطح FBS.

برای بهترین نقطه‌ی تشخیص یک تست غربالگری، از نمودار roc curve استفاده می‌کنیم.



نمودار ۱

در منحنی راک، محور عمودی آن حساسیت و محور افقی ۱- ویژگی (یک منهای ویژگی) است. زمانی گفته می‌شود یک تست، تست مناسبی است که آن تست دارای منحنی‌ای در این نمودار باشد که با جابجا کردن نقطه‌ی تشخیصی روی این منحنی، آن را بتوان به گوشه‌ی بالا و چپ نمودار نزدیک کرد (اصطلاحاً به left upper corner نزدیک باشد). بنابراین می‌توان تصور کرد، ایده‌آل‌ترین حالت برای یک تست زمانی است که بتوان نقطه را روی آن منحنی دقیقاً به گوشه‌ی تیز سمت چپ و بالا بچسباند که در این حالت سطح زیر منحنی برابر با کل مربع تصویر می‌شود (اصطلاحاً به سطح زیر منحنی area under curve یا AUC گفته می‌شود). اگر بخواهیم برای یک تست نظر بدهیم، باید یا ییلد تشخیصی آن (Diagnostic Yield) را بگیریم و یا AUC آن را حساب کنیم. هر چه AUC آن بالاتر باشد، تست بهتر است. در تصویر هم این مفهوم نشان داده شده است. هر چه تستی دارای منحنی نزدیک‌تر به خط صاف قطری باشد، انگار بدتر است و اگر دقیقاً خط صاف قطری را داشته باشیم، آن تست با سکه انداختن تفاوتی ندارد؛ کاملاً شانسی است و Diagnostic Yield ندارد!

برای AUC حدود اطمینان ۹۵٪ حساب می‌شود؛ اگر این حدود اطمینان عدد خاصی را در بر بگیرد، برای مثال عدد AUC ۰/۸ باشد و حدود اطمینان بین ۰/۷ تا ۰/۹ باشد، اگر صد بار این مطالعه تکرار شود، با اطمینان ۹۵% گفته می‌شود که از بین این ۱۰۰ مطالعه، ۹۵ مطالعه بین ۰/۷ تا ۰/۹ هستند و اگر این AUC حدود عدد ۵۰٪ را در بر بگیرد، گفته می‌شود این تست فاقد اعتبار است؛ زیرا در این صورت شانسی و مانند شیر یا خط به حساب می‌آید.

قابلیت اعتماد (Reliability)
(Repeatability or Reproducibility) (تکرار پذیری یا بازتولید پذیری)

تعریف قابلیت اعتماد: توانایی یک تست غربالگری در ارائه‌ی نتایج یکسان هنگام تکرار.

- یک تست ممکن است قابل اعتماد باشد (نتایج یکسان بدهد) اما معتبر نباشد (آنچه را که باید اندازه بگیرد، اندازه نگیرد)؛ برای مثال، یک ترازو ممکن است همیشه وزن یکسانی نشان دهد، اما آن وزن ممکن است ۲ کیلوگرم خطا نیز داشته باشد.

منابع تغییر اثرگذار بر قابلیت اعتماد (Reliability)

۱-تغییرات درون فردی (Intrasubject variation): تغییر در نتایج تست در همان فرد تست‌شونده در طول زمان؛ مثلاً فشار خون می‌تواند با استرس، زمان اندازه‌گیری یا وضعیت همان زمان بدن تغییر کند.

۲-تغییرات درون ناظری (Intraobserver variation): تغییر در تفسیر نتایج توسط همان ناظر؛ مثلاً یک رادیولوژیست ممکن است یک ماموگرام را در دو روز مختلف، متفاوت تفسیر کند.

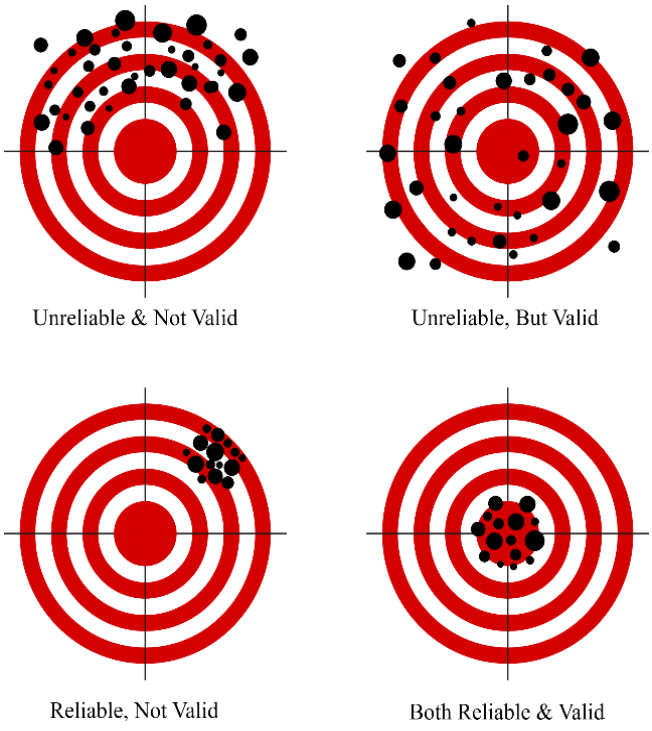
۳-تغییرات بین ناظری (Interobserver variation): تفاوت بین ناظران مختلف در تفسیر همان نتایج؛ دو پزشک ممکن است یک نوار قلب را متفاوت تفسیر کنند.

برای ارزیابی قابلیت اعتماد اغلب از تست کاپا استفاده می‌شود که میزان توافق فراتر از شانس را اندازه می‌گیرد. کاپا عددی بین -۱ تا +۱ می‌تواند باشد. کاپای ۱ نشان‌دهنده‌ی توافق کامل است و کاپای صفر نشان‌دهنده‌ی توافقی بهتر از شانس نیست. همچنین کاپای-۱ نشان‌دهنده‌ی این است که دو تست، کاملاً متضاد هم جواب می‌دهند.

وقتی دو تست وجود دارد که هیچ کدام gold standard نیستند و هدف مقدار مطابقت دو تست با یکدیگر است، از آمار کاپا استفاده می‌شود. اصولاً زمانی کاپا قابل چک کردن است که گونه‌های جواب دو تست یکسان باشند؛ یعنی اگر یکی دارای دو حالت جواب است، دیگری نیز همین گونه باشد. اگر یکی سه حالت جواب دارد، آن یکی هم سه حالت داشته باشد.

برای مثال، در اورژانس بیمارستان ساز و کاری برای تقسیم‌بندی شدت بیماران به نام تریاژ وجود دارد که دارای سطوحی بین ۱ تا ۵ می‌باشد. یکی از علل ادعا شده‌ی شلوغ بودن اورژانس، عدم تسلط پرستاران بخش تریاژ به تریاژ می‌باشد و بیماران را یا over triage یا under triage می‌کنند (یعنی شدت وخامت حال بیمار را درست تشخیص نمی‌دهند). این موضوع گفته شده یک ادعا بوده که برای آن مطالعه‌ای طراحی می‌شود: ۵۰ کیس استاندارد که سطح تریاژ آن‌ها مشخص بود، بدون نام تحویل پرستاران، اساتید و رزیدنت‌های طب اورژانس داده شد تا تریاژ شوند، سپس ضریب همخوانی آن‌ها محاسبه شد (جواب هیچ کدام از این‌ها gold standard نیستند) و جواب بالای ۰/۷ شد؛ جواب می‌تواند بین منفی یک تا مثبت یک باشد و هر چه به یک نزدیک‌تر باشد، بهتر است و اگر به سمت منفی باشد یعنی جواب‌ها متضاد نیز هستند. اصولاً ۰/۷ به بالا عدد مناسبی است و در این مطالعه مشاهده شد پرستاران همخوان با اساتید و رزیدنت‌ها تشخیص تریاژ می‌دهند.

همچنین در مثالی دیگر بیماری که دچار ضربه‌ای در تصادف شده و تشخیص آن خونریزی جوارح داخلی بوده است، gold standard آن جراحی است اما دو روش دیگر نیز قابل استفاده هستند: سونوگرافی و روش fast که روشی تهاجمی است و امکان سوراخ کردن روده در آن وجود دارد؛ اما در این جا سوال، همخوانی این دو روش است که اگر کاپای آن عددی بالای ۰/۷ درآید گفته می‌شود که سونوگرافی با فست تفاوتی ندارد؛ بنابراین بهتر است به جای روش فست از سونوگرافی استفاده شود که آسان‌تر و غیرتهاجمی است.



تصویر ۱

ارزش پیش‌بینی کننده‌ی آزمون

۱- ارزش اخباری مثبت (Positive Predictive value-PPV): احتمال بیمار بودن فرد تست مثبت.

۲- ارزش اخباری منفی (Negative Predictive value-NPV): احتمال سالم بودن فرد تست منفی.

ارزش‌های اخباری آزمون

ارزش‌های پیش‌بینی کننده به شدت تحت تاثیر شیوع بیماری در جمعیت مورد آزمایش قرار می‌گیرند:

- با افزایش شیوع بیماری، PPV افزایش و NPV کاهش می‌یابد.

- با کاهش شیوع بیماری، PPV کاهش و NPV افزایش می‌یابد.

این یعنی یک تست ممکن است در محیط بیمارستان (جایی که شیوع بالاست) خوب عمل کند، اما در جمعیت عمومی (جایی که شیوع کم است) ضعیف عمل کند.

مثال برای قاعده‌ی حساسیت و ویژگی: کیسه‌ای هست که تمام گوی‌های داخل آن سیاه (بیمار) هستند؛ اینکه چه تعدادی واقعاً درست و سیاه تشخیص داده بشوند، حساسیت است. در مثالی دیگر یک کیسه گوی داریم که تمام آن‌ها سفید (سالم) هستند و اینکه ما چه تعداد از آن‌ها را به درستی سفید تشخیص دهیم، ویژگی تست ما است. اما برای مثال هنگامی که داخل یک کیسه هر دو گوی وجود دارند، اینکه چه مقدار سیاه و سفید تشخیص داده می‌شود وابسته به مقدار فراوانی سفید و سیاه در آن‌هاست. در واقع اگر فراوانی سیاه‌ها بیشتر باشد و تشخیص نیز سیاه باشد احتمال درست بودن آن بیشتر است زیرا فراوانی سیاه بودن در آن بیشتر بوده است.

ارزش‌های اخباری نیز موضوعی هستند که مناسب مطب هستند؛ بنابراین فراوانی بیماری در تست مثبت‌ها مد نظر هست نه فراوانی تست مثبت‌ها در بیماران. یعنی احتمال اینکه "فردی که با تست مثبت به ما مواجهه کرده، بیمار باشد چقدر است؟" برای ما کاربردی است چون ما هیچ‌وقت از قبل نمی‌دانیم فردی بیمار است و حالا بخواهیم ببینیم چقدر احتمال دارد که تستش مثبت دربیاید.

Positive Predictive Value

True Positive / True Positive+ False Positive

	Disease Positive	Disease Negative
Test Positive	True Positive	False Positive
Test Negative	False Negative	True Negative

از طریق این جدول می‌توان فهمید که از همه‌ی افراد مثبت، چه تعداد واقعاً بیماراند و از همه‌ی افراد منفی، چه تعداد واقعاً بیمار نیستند.

یعنی ارزش تست مثبت HIV برای فرد ۳۵ ساله‌ی معتاد تزریقی دارای علائم دیگر، از تست منفی وی بالاتر است و بالعکس اگر برای فردی که هیچ علائم زمینه‌ای و ریسک فاکتوری ندارد تست مثبت بشود، ارزش این جواب مثبت پایین است و بالعکس ارزش جواب منفی در این فرد بالا است.

Negative Predictive Value

True Negative / True Negative+ False Negative

	Disease Positive	Disease Negative
Test Positive	True Positive	False Positive
Test Negative	False Negative	True Negative

نسبت‌های درست‌نمایی (Likelihood ratios)

این موضوع و نمودار فاگان داری اهمیت امتحانی می‌باشند.

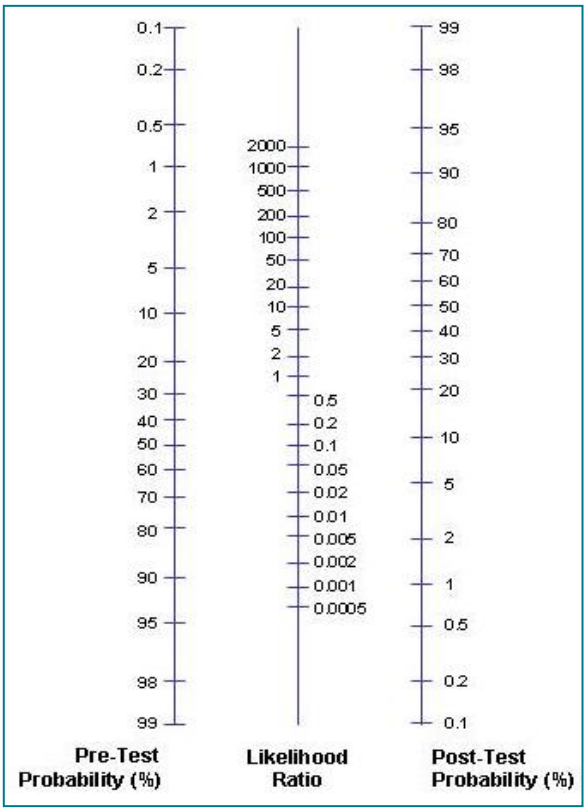
۱-نسبت درست‌نمایی مثبت (Positive Likelihood Ratio-PLR): نسبت مثبت شدن علامت در مریض‌ها به سالم‌ها: این نسبت هرچه بزرگتر باشد، تست بهتر است.

۲-نسبت درست‌نمایی منفی (Negative Likelihood Ratio-NLR): نسبت منفی شدن علامت در مریض‌ها به سالم‌ها: این نسبت هر چه کوچکتر باشد، تست بهتر است.

مورد استفاده‌ی این موضوع در بالین: میزان شیوع برای این بیماری چه مقدار است؟

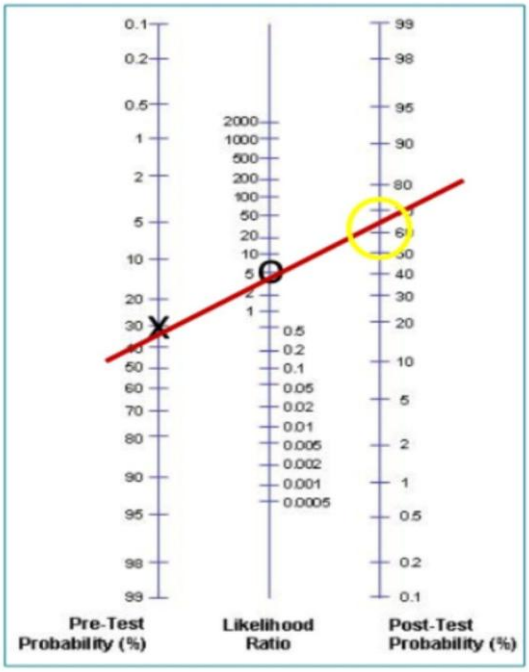
برای مثال پسری ۱۵ ساله با درد شکم، تهوع، استفراغ و بی‌اشتهایی مراجعه می‌کند؛ تشخیص اصلی اولیه‌ی این فرد، آپاندیسیت است اما در مطالعات برای ۵۰۰۰ بیمار با شرایط مشابه در پرونده‌ها، ۲۰ ٪ پسرهای ۱۵ تا ۲۰ ساله دارای آپاندیسیت بوده‌اند؛ بنابراین هنگامی که پسری ۱۵ تا ۲۰ ساله با همین شرایط مراجعه می‌کند، گفته می‌شود او به احتمال ۲۰ ٪ آپاندیسیت دارد. این مثال اهمیت مطالعات توصیفی ساده را نشان می‌دهد.

Positive Likelihood Ratio or PLR و نمودار فاگان



نمودار ۱ - الف

برای استفاده از این نمودار، مقدار Pre-test probability ratio بیماری (20 درصد در مثال قبل) را در سمت چپ نمودار مشخص می‌کنیم. سپس از این نقطه به عدد معادل Likelihood ratio تست مورد نظر در ستون وسط وصل می‌کنیم (به عنوان مثال در مثال قبل، مثبت شدن PLR CT scan معادل ۱۰ دارد (یعنی یک فرد بیمار ۱۰ برابر احتمال بیشتری دارد که این تست را مثبت کند نسبت به فرد سالم)). عددی که از امتداد خط رسم شده روی ستون سمت راست به دست می‌آید، Post-test probability بیماری است. اکنون به کمک بازه‌هایی که داریم (مثلا بازه‌هایی که در رفرنس‌ها عنوان شده‌اند و به عنوان پروتوکل در نظر گرفته می‌شوند)، تعیین می‌کنیم که بیمار باید به اتاق عمل برود یا نیازی به اقدامات درمانی نیست یا...

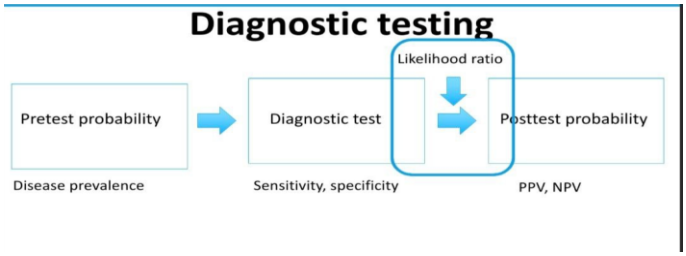


نمودار ۲ - ب

در مثال قبل فرض کنید درصد بالاتر از ۸۰٪ نیاز به جراحی دارد و درصد پایین‌تر از ۵ درصد نیازی به اقدامات درمانی بعدی ندارد؛ بنابراین در صورتی که عدد نهایی به دست آمده از نمودار ۸۵ باشد -حتی با وجود ۱۵ درصد عدم قطعیت- می‌توان بیمار را به اتاق عمل برد.

در صورت منفی شدن تست، Pretest probability ratio که ۲۰ بود را به Negative likelihood ratio سی تی (مثلا ۰/۱ در اینجا (یعنی فرد بیمار یک دهم احتمال دارد که تست را منفی کند نسبت به فرد سالم)) در پایین وصل می‌کنیم و خط را امتداد می‌دهیم. فرضاً اگر به ۲ درصد برسیم که از ۵ کمتر است، نیازی به بررسی‌های بیشتر نیست.

توجه: اما گاهی پیش می‌آید که عدد به دست آمده وسط بازه‌های از قبل تعریف شده باشد (بین ۵ و ۸۰ در مثال قبل؛ مثلاً ۶۰). در این حالت باید یک تست دیگر را هم دخیل کنیم. نکته اینجاست که در این حالت عدد اولیه‌ای (همان Pre-test probability ratio) که با آن شروع می‌کنیم همان ۶۰ است و نه ۲۰ ابتدایی.



Examples of Common Diseases, Tests, and Likelihood Ratios

Disease	Test/Result	Likelihood Ratio
Acute cholecystitis	Abdominal ultrasound	LR(+) = 23.8 LR(−) = 0.05
Acute pulmonary embolism	Pulmonary CT angiography	LR(+) = 29.1 LR(−) = 0.05
Appendicitis	Abdominal CT	LR(+) = 18.8 LR(−) = 0.06
Clostridium difficile colitis	*C. difficile* toxin–positive	LR(+) = 19.6 LR(−) = 0.02
SLE	Antinuclear antibody	LR(+) = 4.5 LR(−) = 0.125

جدول ۱: این جدول PLR و NLR برخی تست‌های رایج را نشان می‌دهد.

تست‌گیری متوالی (دو مرحله‌ای) یا Sequential, two-stage or serial testing

در این روش ابتدا یک تست کم هزینه‌تر، کمتر تهاجمی و حساس‌تر از فرد گرفته می‌شود؛ سپس در صورت مثبت شدن، یک تست تاییدی با ویژگی بالاتر نیز انجام می‌شود.

این روش مقرون به صرفه بوده و کمک می‌کند تعداد مثبت‌های کاذب کاهش یابد؛ در حالی که در دور اولیه همچنان بیشترین مثبت‌های واقعی شناسایی می‌شوند.

مثال: برای غربالگری HIV ابتدا تست ELISA که حساسیت بالا و در نتیجه True positive rate بالایی دارد، انجام می‌شود و در صورت مثبت شدن، تست وسترن بلات با ویژگی بالا نیز از فرد گرفته می‌شود.

تست‌گیری همزمان یا Simultaneous or parallel testing

انجام همزمان دو تست می‌تواند حساسیت را افزایش دهد (منفی‌های کاذب کمتر)، اما به هزینه‌ی کاهش ویژگی (مثبت‌های کاذب بیشتر). در حقیقت زمانی که ترس از دست دادن داریم، همه‌ی تست‌ها را همزمان انجام می‌دهیم.

به عنوان مثال وقتی فردی با درد قفسه سینه به اورژانس مراجعه می‌کند، معمولاً همه‌ی آزمون‌ها (مثلاً نوار قلب، آزمایش خون، سطح تروپونین) با هم درخواست می‌شوند تا حساسیت بالا رفته و بیمار miss نشود.

بنابراین می‌توان گفت انتخاب بین تست‌گیری متوالی و همزمان به موارد زیر بستگی دارد:

بیماری مورد غربالگری

پیامدهای از دست دادن موارد

هزینه و امکان پذیری تست.

سوگیری در برنامه‌های غربالگری

سوگیری در اینجا به معنی اشتباه در اندازه‌گیری به صورت سیستماتیک و منظم است. جهت درک بهتر مفهوم سوگیری در اینجا، ترازویی را در نظر بگیرید که همواره وزن را ۲ کیلوگرم بیشتر نشان می‌دهد. مثلاً وزن شخص ۱۰۰ کیلوگرمی را همیشه ۱۰۲ نشان می‌دهد (و نه یک بار ۹۸ و یک بار ۱۰۲).

توجه: انواع سوگیری از مباحث مهم و پرتکرار امتحانی است.

سوگیری زمان پیش رو Lead time bias

زمانی رخ می‌دهد که تشخیص زودهنگام با افزایش بقا اشتباه گرفته می‌شود. اگر غربالگری بیماری را زودتر تشخیص دهد اما بر زمان واقعی مرگ تاثیری نداشته باشد، ممکن است به نظر برسد بیمار بیشتر زندگی کرده است؛ حتی اگر بقا واقعاً بهبود نیافته باشد.

مثال:

بدون غربالگری: تشخیص در ۶۵ سالگی؛ مرگ در ۷۰ سالگی: ۵ سال بقا

با غربالگری: تشخیص در ۶۰ سالگی؛ مرگ در ۷۰ سالگی: ۱۰ سال بقا

اما زمان واقعی مرگ تغییر نکرده است.

سوگیری طول Length bias

این نوع سوگیری می‌گوید غربالگری بیشتر احتمال دارد بیماری‌های با پیشرفت کُند و بیمارانی که زنده مانده‌اند و احتمالاً در برابر بیماری مقاوم‌ترند یا بیماری‌شان خفیف‌تر و با شدت کمتر است را تشخیص دهد تا بیماری‌های سریع و بیمارانی که در اثر بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

بیماری‌های کند، مدت بیشتری در مرحله‌ی پیش بالینی قابل تشخیص می‌مانند و احتمال بیشتری دارد که توسط تست غربالگری شناسایی شوند. این موارد ممکن است به طور طبیعی پیش آگهی بهتری داشته باشند که می‌تواند غربالگری را مفیدتر از آنچه واقعاً هست نشان دهد. **مثال:** انواع سرطان‌ها

سوگیری تشخیص بیش از حد Overdiagnosis bias

زمانی رخ می‌دهد که غربالگری ناهنجاری‌هایی را شناسایی کند که در طول عمر فرد هرگز باعث علائم یا مرگ نمی‌شدند.

فرد ممکن است به طور غیرضروری تحت درمان قرار گیرد و عوارض جانبی یا اضطراب برای بیماری‌ای را تجربه کند که به او آسیب نمی‌رساند.

تشخیص بیش از حد می‌تواند آمار بقا را افزایش دهد و تعداد موارد تشخیص داده شده را بیشتر کند بدون اینکه نتایج واقعی بهبود یابد.

مثال: Ductal Carcinoma In Situ یا سرطان مجرایی درجا (درجا یا In Situ یعنی سلول‌های سرطانی هنوز به بافت‌های اطراف تهاجم نکرده‌اند).

سوگیری داوطلب یا سوگیری ارجاع Volunteer bias or Referral bias

افرادی که انتخاب می‌کنند در برنامه‌های غربالگری شرکت کنند ممکن است با کسانی که شرکت نمی‌کنند متفاوت باشند. مثلاً ممکن است:

بیشتر به سلامت خود اهمیت دهند.

دسترسی بهتری به مراقبت داشته باشند.

به طور کلی سالم‌تر باشند.

یا برعکس، به دلیل سابقه‌ی خانوادگی یا ریسک فاکتورها نگران باشند.

این تفاوت‌ها می‌توانند منجر به نتایج بهتر یا بدتری شود که به دلیل غربالگری نیست، بلکه به دلیل تفاوت در شرکت کنندگان است. این موضوع سوگیری داوطلب یا خودگزینی نامیده می‌شود.

ارزیابی ارزش برنامه‌های غربالگری

بهترین وسیله برای ارزشیابی برنامه‌های غربالگری RCTs (Randomized controlled trials) می‌باشد.

برای ارزیابی واقعی اینکه آیا غربالگری مرگ‌ومیر یا ناتوانی را کاهش می‌دهد، باید از کارآزمایی‌های تصادفی کنترل شده یا RCTs استفاده کنیم. یعنی عده‌ای را غربالگری کنیم و عده‌ای را غربالگری نکنیم و Outcome دو گروه را مقایسه کنیم. مهم‌ترین Outcome یا خروجی برنامه‌های غربالگری، ۱- کیفیت زندگی (Quality of life) و ۲- مرگ‌ومیر به همه‌ی دلایل (All-cause of mortality) است. در صورتی که یک روش غربالگری این دو فاکتور را در مقایسه با گروه کنترل کاهش دهد، سودمند است.

آسیب برنامه‌های غربالگری نادرست

NNT/Number Needed to Treat

وارونه یا عکس اختلاف ریسک یا بروز بین دو گروه است.

مثال: بررسی اثر آسپرین

فرض کنید اگر هیچ‌کس در یک گروه ۱۰۰ نفره آسپرین نخورد، از ۱۰۰ نفر ۶ نفر سکته می‌کنند و اگر افراد آسپرین بخورند، ۴ نفر سکته می‌کنند؛ نتیجه این است که اگر ۱۰۰ نفر آسپرین بخورند، از ۲ سکته جلوگیری می‌شود. به عبارت دیگر، برای جلوگیری از ۱ سکته باید ۵۰ نفر را درمان کرد.

NNH/Number Needed to Harm

آسپرین باعث خونریزی معده هم می‌شود.

در بین افرادی که آسپرین مصرف می‌کنند، ۸ نفر از ۱۰۰ نفر و در بین کسانی که مصرف نمی‌کنند، ۴ نفر از ۱۰۰ نفر خونریزی معده می‌کنند. سوال: چند نفر آسپرین بخورند تا یک نفرشان خونریزی پیدا کند؟ پاسخ: ۲۵ نفر.

سوال مهم: به ازای هر سکته‌ی قلبی که پیش‌گیری می‌کنیم، چند نفر دچار خونریزی معده میشوند؟

پاسخ: ۲ نفر

نکته: مبنای تصمیم گیری برای درمان بیمار، تلفیق ۳ عامل زیر است:

۱- Patient's preference

۲- Clinical experience

۳- Evidence

نمونه‌ی غربالگری‌های نادرست

۱- ماموگرافی زیر ۵۰ سال

اصولاً باید ماموگرافی در سنین ۵۰ تا ۷۵ هر ۱ سال درمیان چک شود (البته در نظر بگیرید خطای inter-observer variation و intra-observer variationآن زیاد است)؛ مگر خانواده‌ی درجه‌ی اول فردی سابقه داشته باشد که در این صورت ۴۰ سال به بالا چک می‌شود.

دلایل اشتباه بودن:

مثبت کاذب آن زیاد است.

نمونه‌گیری یا بیوپسی‌های غیرضروری انجام می‌شود که منجر به آسیب می‌شود.

خطای Overdiagnosis برای کارسینوما در این غربالگری‌ها بسیار است. NNH آن ۵ است؛ یعنی در یک مورد از هر ۵ نفر سرطان تشخیص داده می‌شود و برای سرطان درمان می‌شود که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سلامتی عواقبی در بر دارد.

۲– CT scan از کل بدن

دلایل اشتباه بودن:

ریسک سرطان را بالا می‌برد.

Incidentaloma یا تشخیص ضایعه‌ای غیرضروری رخ می‌دهد.

۳– غربالگری سرطان گردن رحم در زنان بالای ۶۵ سال و زیر ۲۱ سال (پاپ اسمیر)

دلایل اشتباه بودن:

کم بودن ریسک سرطان در این گروه‌ها (بالا رفتن موارد مثبت کاذب)

آسیب: انجام تست کولپوسکوپی غیرضروری و سایر پروسیجرهای مربوط به گردن رحم (افزایش ریسک تولد زودرس)

NNH زیر ۲۰۰: ریسک بالای آسیب غیرضروری

۴– غربالگری ویتامین D در بزرگسالان سالم

دلایل اشتباه بودن:

بازده کم: اکثر بیماران دارای کمبود ویتامین دی بدون علامت هستند.

درمان بیش از حد (Over Treatment): استفاده از مکمل‌های گوناگون که فایده اثبات شده‌ای ندارند.

NNH: جمعیت زیادی باید غربالگری شوند تا از یک شکستگی جلوگیری شود؛ از این رو عده‌ی زیادی از درمان‌های غیرضروری آسیب می‌بینند.

هیچ شواهد ثابت شده‌ای از افزایش طول عمر با درمان یا کم شدن آسیب استخوانی گزارش نشده است.

۵– سونوگرافی شریان کاروتید در بزرگسالان بدون علامت

دلایل اشتباه بودن:

پیشگیری اندک سکته در گروه‌های دارای گرفتگی بدون علامت

آسیب: استفاده‌ی بی‌دلیل از استنت و جراحی‌های غیرضروری (دارای عوارض جانبی/ بالا بردن ریسک سکته)

NNH: ۲۰ جراحی باید انجام شود تا از یک مورد جلوگیری شود، اما ۱ الی ۲ نفر از بین ۱۰۰ نفر آسیب می‌بینند.

راه حل برای انتخاب اقدامات پیش‌گیرانه‌ی مناسب

United States Preventive Service Task Force (USPSTF)

این سایت اقدامات پیشگیرانه‌ای را که سود آنها از ضررشان بیشتر است را برای هر سن و جنسی آورده است. *(در صورت علاقه چک شود – فاقد ارزش امتحانی)*

نمونه سوالات

مهر۴۰۲، سوالات محاسباتی مشاهده می‌شود. با توجه به عدم تدریس این مبحث در کلاس مهر۴۰۳، همچنین با استناد به بهمن۴۰۲ که با وجود تدریس و اشاره در جزوه، سوال محاسباتی در پایان ترم مشاهده نشد، میتوان اطمینان حاصل کرد که هدف استاد صداقت طرح این‌گونه سوالات نمی‌باشد.

۱- همه موارد زیر از اصول انتخاب یک بیماری برای غربالگری است به جز: (بهمن۴۰۲)

الف) مشخص بودن مرحله نهفته یا علائم اولیه بیماری

ب) شناخته شده بودن سیر طبیعی بیماری

ج) وجود درمان پذیرفته شده ای برای بیماری

د) درخواست عمومی زیادی برای طراحی برنامه غربالگری

۲- عبارت"قرائت فشار خون می‌تواند بسته به استرس، زمان روز یا وضعیت بدن تغییر کند" کدامیک از منابع تاثیرگذار بر قابلیت اعتماد یک آزمون تشخیصی را تعیین می‌کند؟ (بهمن ۴۰۲)

الف) تغییرات درون فردی Intrasubject variation

ب) تغییرات درون ناظری Intraobserval variation

ج) تغییرات بین ناظری Interobserver variation

د) هیچ‌کدام

۳- با افزایش شیوع بیماری کدامیک از موارد زیر افزایش می‌یابد؟ (بهمن۴۰۲)

الف) NPV

ب) Sensitivity

ج) PPV

د) Specificity

۴- نسبت مثبت شدن علامت در مریض‌ها به سالم‌ها در کدامیک از شاخص‌های زیر اندازه‌گیری می‌شود؟ (بهمن۴۰۲)

الف) نسبت درستنمایی مثبت(Positive Likelihood Ratio-PLR)

ب) Sensitivity

ج) نسبت درستنمایی منفی(Negative Likelihood Ratio-NLR)

د) Specificity

۵- در انجام تست‌های متوالی به شکل متوالی(سریال) همه موارد زیر درست است به جز: (بهمن۴۰۲)

الف) برای بیماری‌هایی که نگران مورد غفلت واقع شدنشان هستیم به کار می‌رود.

ب) تست کمتر تهاجمی را اول انتخاب می‌کنیم.

ج) یکی از موارد استفاده از این تستها در تشخیص سکته قلبی است.

د) بهتر است تست حساس‌تر را اول انتخاب کنیم تا تست‌های با ویژگی بالا

۶- در یک بررسی مشخص شده‌است که آزمون غربالگری توانسته از ۱۰۰ نفر بررسی شده، در مورد ۷۰ نفر نتیجه مثبت داشته باشد. کدام نتیجه گیری درست است؟ (مهر۴۰۲)

الف) حداکثر میزان مورد انتظار از حساسیت این آزمون ۷۰ درصد است.

ب) حداکثر میزان مورد انتظار از ویژگی این آزمون ۷۰ درصد است.

ج) حداکثر میزان مورد انتظار از ارزش اخباری مثبت آزمون ۷۰ درصد است.

د) نتیجه گیری قابل استناد نیست.

۷- ارزش اخباری نتیجه مثبت آزمون .... . (مهر۴۰۲)

الف) احتمال مثبت شدن نتیجه آزمون به شرط بیمار بودن است.

ب) احتمال مثبت شدن نتیجه آزمون به شرط سالم بودن است.

ج) احتمال بیمار بودن به شرط مثبت شدن نتیجه آزمون است.

د) احتمال بیمار بودن به شرط منفی شدن نتیجه آزمون است.

۸- آمار کاپا .... . (مهر۴۰۲)

الف) میزان توافق دو روش یا دو فرد بر اساس مقادیر مشاهده شده است.

ب) میزان توافق بیش از شانس بین دو روش یا دو فرد بر اساس مقادیر مشاهده شده است.

ج) سهم توافق بیش از شانس مشاهده شده از کل توافق ممکن است.

د) سهم توافق بیش از شانس مشاهده شده از کل توافق غیرشانسی ممکن است.

۹- احتمال بیمار بودن به شرط مثبت شدن نتیجه آزمون غربالگری کدام است؟ (۴۰۱)

الف) حساسیت آزمون

ب) ویژگی آزمون

ج) ارزش اخباری مثبت

د) ارزش اخباری منفی

۱۰- محورهای مختلف در منحنی ROC کدام اند؟ (۴۰۱)

الف) حساسیت در برابر ویژگی

ب) یک منهای حساسیت در برابر ویژگی

ج) حساسیت در برابر یک منهای ویژگی

د) یک منهای حساسیت در برابر یک منهای ویژگیپ

۱۱- محاسبه ارزش اخباری منفی یک آزمون از طریق ROC چگونه ممکن است؟ (۴۰۱)

الف) اساسا محاسبه ارزش اخباری منفی بر اساس منحنی ROC ممکن نیست.

ب) براساس حساسیت و ویژگی در هر نقطه برش با در نظر گرفتن شیوع در جمعیت هدف

ج) مستقیما براساس خط عمود از نقطه برش در خط مورب نمودار

د) مستقیما براساس خط عمود بر نمودار از نقطه ۱۰۰ و صفر

۱۲- کدام معیار در تعیین حد تعیین کننده مثبت و منفی در مورد یک آزمون غربالگری کمی، از دیگر موارد اهمیت بیشتری دارد؟ (۴۰۱)

الف) شیوع بیماری

ب) بار بیماری

ج) احتمال تکرار آزمون

د) بار مثبت کاذب

۱۳- کدام مطالعه به منظور تعیین اثر یک برنامه غربالگری در کاهش بار یک بیماری از دیگر موارد معتبرتر است؟ (۴۰۱)

الف) تعیین میزان کاهش موارد شدید بیماری متعاقب انجام غربالگری

ب) مقایسه میزان بقا در دو گروه غربالگری شده و بدون غربالگری

ج) مقایسه میزان مرگ و میر در دو گروه غربالگری شده و بدون غربالگری

د) تعیین تغییرات کاهش مرگ و میر به دنبال تغییر شدت غربالگری در جامعه

۱۴- در یک برنامه غربالگری در مورد یک بیماری با کشندگی بالا پس از مثبت شدن نتیجه آزمون غربالگری، آزمون‌های تشخیصی طی مدت یک ماه انجام شده و بیماران در صف انتظار ۹ ماهه جراحی درمانی با میزان بهبود قطعی ۷۰ درصد پس از جراحی قرار می‌گیرند. به منظور ارزیابی این برنامه غربالگری و ضرورت استمرار آن، آگاهی از کدام اطلاعات بیش از بقیه موارد اهمیت دارد؟ (۴۰۱)

الف) سیر طبیعی بیماری

ب) هزینه اقدامات تشخیصی

ج) هزینه اقدامات درمانی

د) مدت زمان بقا بعد از جراحی

۱۵- کدام مورد مخرج کسر ارزش اخباری مثبت است؟ (۱۴۰۰)

الف) تعداد بیماران

ب) تعداد بیماران با نتیجه مثبت آزمون

ج) تعداد نتیجه مثبت آزمون

د) تعداد نتیجه مثبا آزمون در افراد سالم

۱۶- در یک مطالعه مادران دارای نتیجه مثبت آزمون غربالگری سندروم داون مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه نهائی تشخیص بیماری در نوزاد ایشان مبنای تجزیه تحلیل داده‌ها قرار گرفته است. کدام شاخص در این مطالعه قابل محاسبه است؟ (۱۴۰۰)

الف) شیوع بیماری در جمعیت

ب) حساسیت آزمون مورد استفاده

ج) ویژگی آزمون مورد استفاده

د) ارزش اخباری مثبت آزمون

۱۷- اخیرا برای تشخیص زودهنگام یک بیماری صعب العلاج یک آزمون غربالگری با حساسیت و ویژگی ۹۵ درصد و بسیار ارزان و آسان ابداع شده‌است. فرد معرفی کننده آزمون جدید، اصرار دارد که این غربالگری در برنامه کشوری گنجانده شده و برای تمامی افراد در معرض خطر (تقریبا تمام افراد جامعه) به صورت اجباری انجام شود. کدام اصل از اصول اخلاقی در اجرای برنامه‌های غربالگری در این مورد بیش از دیگر موارد مانع از تصویب آن خواهد شد؟ (۱۴۰۰)

الف) هزینه بالای اجرای برنامه برای کل جامعه

ب) عدم وجود درمان مناسب برای موارد مثبت واقعی

ج) بار بالای موارد مثبت کاذب در غربالگری

د) حساسیت و ویژگی نامطلوب آزمون غربالگری

پاسخنامه

سوال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹
پاسخ	ج	الف	ج	الف	ج	د	ج	د	ج
سوال	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	
پاسخ	ج	ب	ب	ج	الف	ج	د	ب	